



Instituto Tecnológico de Chilpancingo Tecnológico Nacional de México

Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Inteligencia Artificial

Actividad: Reporte de Práctica de Yolo (detección de objetos)

Docente: Yanet Evangelista Alcocer

Integrante: Alexa Garcia Castro

No. Control: 22520164

Chilpancingo de los Bravos, Gro. A 25 de mayo del 2026

Reporte de Práctica de Yolo (detección de objetos)

Como primer paso buscamos nuestro dataset que utilizaremos, en clase lo descargamos de un sitio web llamado Kaggle la cual es una comunidad en línea y una plataforma de inteligencia artificial y ciencia de datos, propiedad de Google. Sirve como un punto de encuentro donde profesionales y aficionados colaboran, aprenden y compiten para resolver problemas del mundo real mediante machine learning.



El dataset que usamos fue sobre motocicletas, el cual ya estaba etiquetado a excepción de una imagen:

 SAVAN AGRAWAL · UPDATED 6 YEARS AGO

30

Code

Download

Detect Person on motorbike or scooter using YoloV3

A YoloV3 detector which can detect person sitting on motorcycle or scooter.

[Data Card](#) [Code \(22\)](#) [Discussion \(0\)](#) [Suggestions \(0\)](#)

About Dataset

Content

It's .jpg dataset of people on motorcycles and scooters with txt file of its class and x and y coordinates. It also has .weights file which is trained with Yolo V3.

Usability

9.38

License

Data files © Original Authors

Expected update frequency

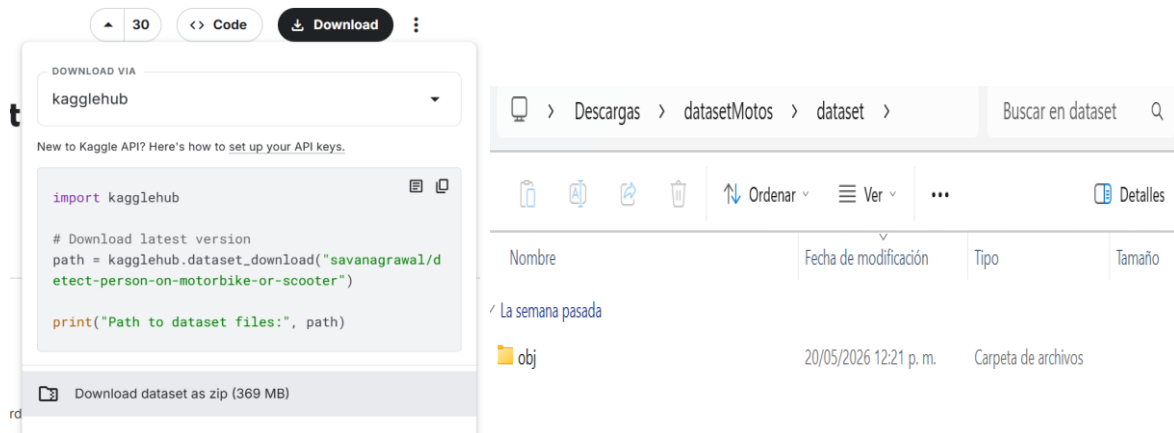
Never

Tags

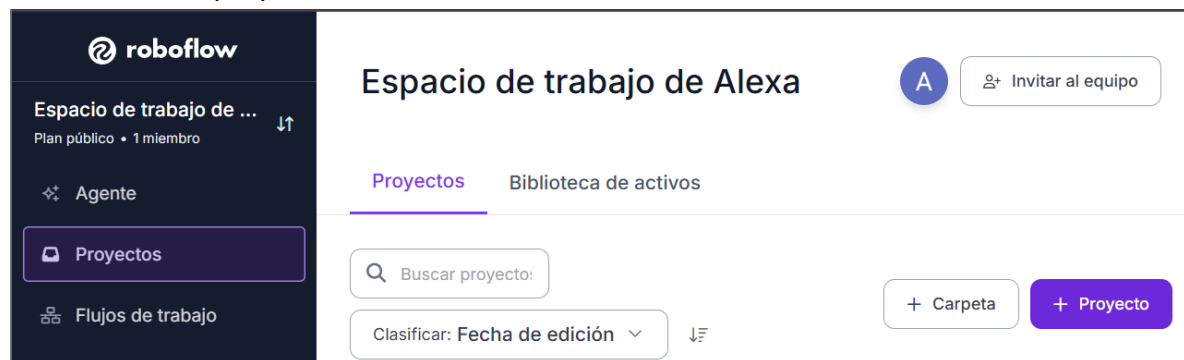
People



Para eso podemos descargar el dataset con código o la carpeta zip, nosotros descargamos la carpeta y la descomprimos, de esa nos interesa la subcarpeta que contiene las imágenes y los txt con las coordenadas de las motos(etiquetados).



Una vez descargado, usaremos Roboflow la cual es una plataforma de desarrollo de visión artificial (Computer Vision) que permite crear, entrenar e implementar modelos de Inteligencia Artificial que comprenden imágenes y videos. Necesitamos iniciar sesion y crear un nuevo proyecto:



En esta parte vienen las especificaciones como nombre del proyecto, visibilidad, tipo, nosotros seleccionamos detección de objetos y lo creamos



Vamos a crear tu proyecto.

Espacio de trabajo de Alexa > Público Motos

Nombre del proyecto

Motos

Licencias

CC BY 4.0

Herramienta

Tradicional Rápido

Visibilidad

Privado Público

Tipo de proyecto

¿No estás seguro de qué tipo? Pregúntale al agente de Roboflow.

Reconocimiento de logotipos en fotografías de

Detección de objetos

Cuadros delimitadores Recuentos Seguimiento

Identifica los objetos y sus posiciones mediante cuadros delimitadores.

Clasificación

Etiquetas de imágenes Filtración Moderación de contenido

Asigne etiquetas a toda la imagen.

Etiqueta única Multietiqueta



Cancelar

Crear proyecto público

Ya creado nos pedira subir las imágenes o carpetas, seleccionamos la carpeta obj que descargamos y procede hacer la carga y procesamiento de archivo

↑ Subir

Nombre del lote:

Uploaded on 05/24/26 at 11:26 pm

Etiquetas: ⓘ

Busca o añade etiquetas a las imágenes

☐ Crear lotes al instante



Arrastra y suelta los archivos para subirlos, o:

📁 Seleccionar archivo(s)

📁 Seleccionar carpeta

Formatos compatibles

🖼️ Imágenes

.jpg, .png, .bmp, .webp, .avif

📝 Anotaciones

en 26 formatos ↗

📺 Vídeos

.mov, .mp4

📄 PDFs

.pdf

*Tamaño máximo de 20 MB y 16.400 × 10.900 píxeles.

Procesando archivos...

obj/10.jpg

Le damos Guardar y continuar, para luego segmentar el porcentaje de datos de prueba, entrenamiento y validación:

Arrastra y suelta imágenes, anotaciones y vídeos.

🖼️ .jpg, .png, .bmp, .webp, .avif 📝 en 26 formatos ↗ 📺 .mov, .mp4

*Tamaño máximo de 20 MB y 16.400 × 10.900 píxeles.

📁 Seleccionar archivos

📁 Seleccionar carpeta

Guardar y continuar →



vietnamese-people-ride-bicycles-and-motorbikes-in-ho-chi-minh-city-BASMNK (1)_flip.jpg



vietnamese-people-ride-bicycles-and-motorbikes-in-ho-chi-minh-city-BASMNK (1).jpg



two-people-riding-a-motorcycle-on-a-rural-road-A9TRBY_flip



two-people-riding-a-motorcycle-on-a-rural-road-A9TRBY.jpg

¿Cómo deberíamos dividir estas imágenes?

Elige uno

¿Qué son Train, Valid y Test?

Imágenes divididas entre entrenamiento/validación/prueba

Tren
70%

Válido
20%

Prueba
10%

¿No sabes qué es esto? [Obtén más información en nuestro blog.](#)

Cancelar

Continuar

Se suben los archivos y como podemos observar esta una imagen que falta por etiquetar, para ello vamos a **Sin asignar** y **Anotar imágenes**.

← ESPACIO DE TRABAJO DE ALEXA

DetECCIÓN DE OBJETOS

Motos

DATOS

Cargar datos

Anotar

Conjunto de dato

Versiones

Análítica

Clases y etiqueta

MODELOS

Tren

Modelos

NAS

Prueba

DESPLIEGAR

Despliegues

Anotar

Etiquetado de Roboflow

Habilitar el modo de revisión

Nueva versión

Ordenar por: El más nuevo

Sin asignar

1 lote

Subir más imágenes

Ver imágenes no asignadas

Carpeta: obj

1 imagen sin asignar

Anotar imágenes

Anotación

0 empleos

Sube las imágenes y asignalas a un anotador.

Conjunto de datos

1 trabajo

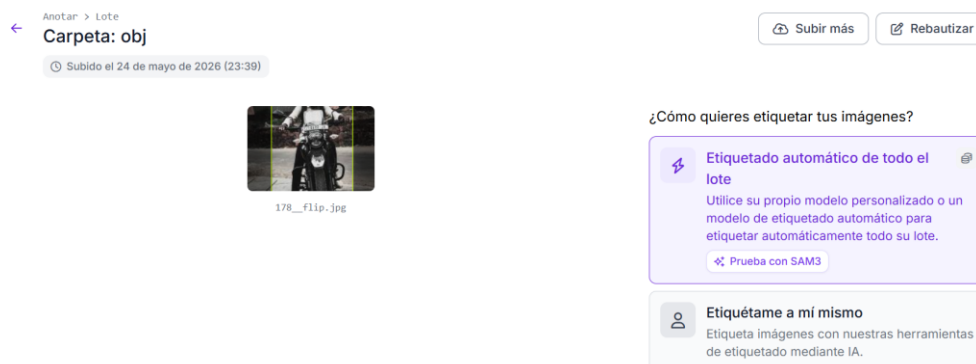
Ver las 777 imágenes

Carpeta: obj

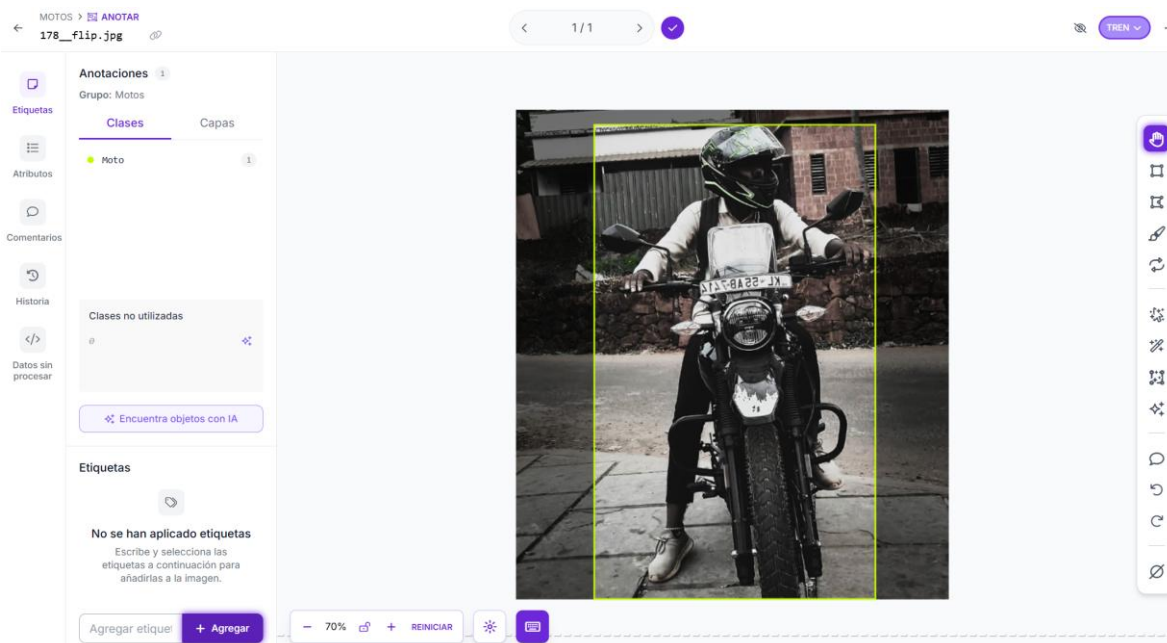
Etiquetadora: Alexa Garcia Castro

777 imágenes

Las cuantas de pago puedes usar la IA para etiquetar las imágenes automaticamente, pero en nuestro caso lo haremos manual seleccionamos **Etiquetame a mi mismo**:



Debemos seleccionar el objeto lo mas cerca posible para evitar que el modelo aprenda mal y agregamos con eso ya tendremos todo etiquetado:



Anotar

 Etiquetado de Roboflow

 Habilitar el modo de revisión 

[+ Nueva versión](#)

Ordenar por : El más nuevo

Sin asignar

0 lotes

[Subir más imágenes](#)

Anotación

0 empleos

Carpeta: obj: Trabajo 2

Etiquetadora: Alexa García Castro

1 Imágenes

☒ 1 Anotado
☐ 0 Sin anotaciones

Conjunto de datos

0 empleos

[Ver las 777 imágenes](#)

Carpeta: obj

Etiquetadora: Alexa García Castro

777 imágenes

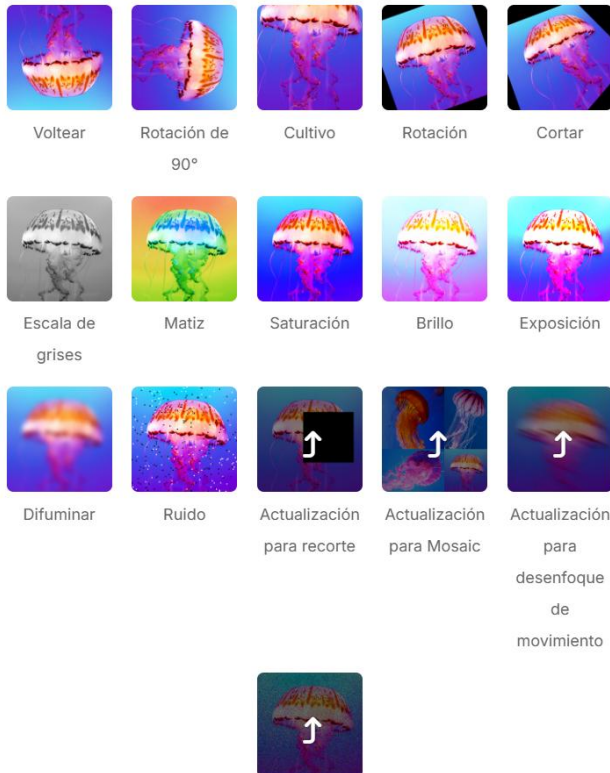
Podemos crear varias versiones del dataset, ahí podemos agregar distintas opciones como dividir o aumentar:

Opciones de aumento

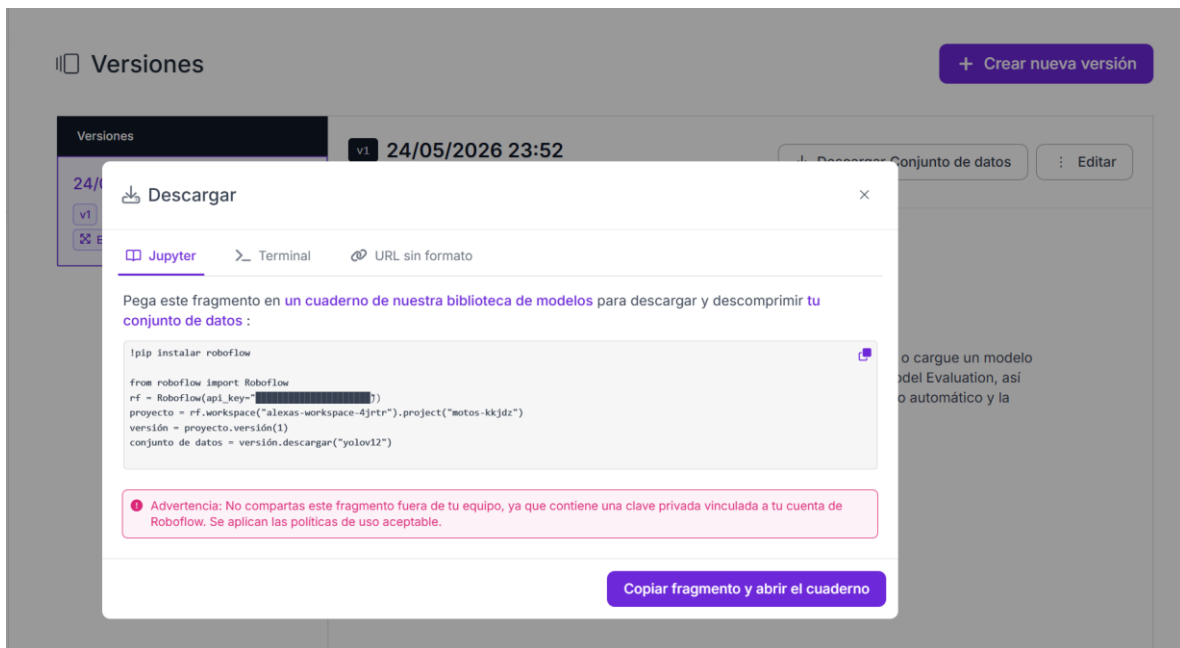
×

Las ampliaciones crean nuevos ejemplos de entrenamiento para que tu modelo aprenda de ellos.

AUMENTO DEL NIVEL DE IMAGEN



Creamos nuestra version final del dataset y lo podemos descargar como zip o con codigo, nosotros generamos el codigo y ya podemos trabajar con el en Colab:



Ya en colab, vamos a importar las librerias que usaremos como numpy, pandas y agregamos el codigo de descarga del dataset:

```
#importamos las librerias
import numpy as np
import pandas as pd
import os
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image

!pip install split-folders pillow ultralytics
!pip install roboflow

from roboflow import Roboflow
rf = Roboflow(api_key="jquv118QpT2YqH5An8i4")
project = rf.workspace("alexas-workspace-4jrtr").project("motos-qvehr")
version = project.version(1)
dataset = version.download("yolov12")
```

... Mostrar salida oculta

Despues seleccionamos el modelo Yolo que usaremos la que usaremos es yolov8n, n es la version nano:

```
#seleccionamos un modelo yolo
from ultralytics import YOLO
# Load a model
model = YOLO("yolov8n.pt")
```

Aquí entrenamos el modelos, colocamos el nombre del archivo y sus hiperparametros las epocas, el tamaño de la imagen y el tamaño del batch, ejecutamos y espereamos

```
#entrenamiento
model.train(
    data= '/content/Motos-1/data.yaml',
    name = "entrenamiento_motos",
    project = "proyecto_moto",

    #Hiperparametros
    #epocas =cuantas veces se repite el dataset
    epochs=50,
    #tamaño del boque
    batch=64,
    #tamaño de la imagen
    imgsz=640,
```

Cargamos el modelo ya entrenado y le agregamos la ruta de una foto de moto para que lo analice, ejecuta la predicción para que le dibuje los recuadros a lo que encuentre y esperamos a que te guarde el resultado.

```
modelo_entrenado = YOLO("/content/runs/detect/proyecto_moto/entrenamiento_motos-3/weights/best.pt")

resultados = modelo_entrenado.predict(source="/content/moto2.jpg", save=True)

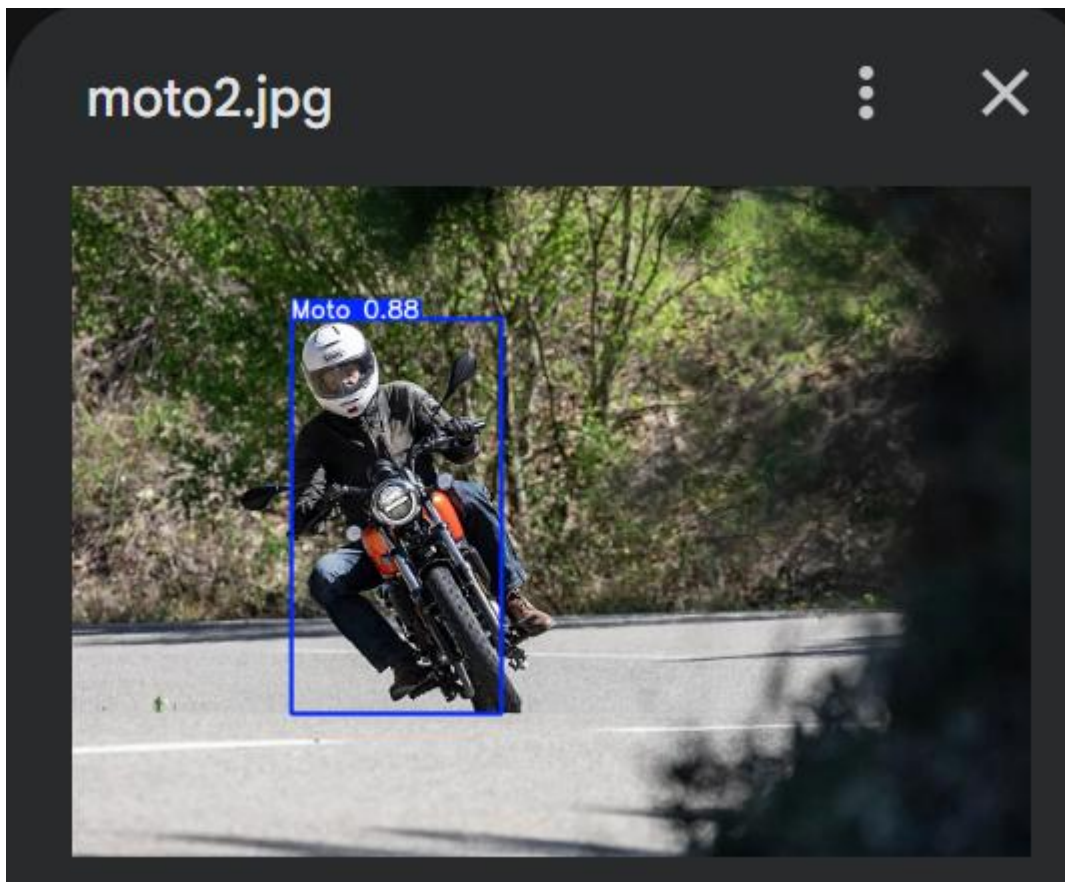
...
image 1/1 /content/moto2.jpg: 448x640 1 Moto, 7.7ms
Speed: 3.0ms preprocess, 7.7ms inference, 1.5ms postprocess per image at shape (1, 3, 448, 640)
Results saved to /content/runs/detect/predict-4
```

Descargamos la imagen y la guardamos en Runs, y observamos que la detección tuvo una certeza del 88 de que es una moto:

```
#descargamos
import shutil
from google.colab import files

folder_path = "/content/runs"
output_filename = ".zip"

shutil.make_archive(output_filename.replace('.zip',''),'zip',folder_path)
files.download(output_filename)
```



Referencias:

- Forcone, M. V. (s. f.). *imagenes* [Conjunto de datos]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/mariavirginiaforcone/imagenes>
- Roboflow. (s. f.). Roboflow: Computer vision tools for developers and enterprises. <https://roboflow.com/>